ஏற்படும் விரும்பத்தகாத மாற்றங்களைக் குறைக்க அல்லது நிகழாமலிருக்க கடை பிடிக்கப்படும் முறைகள் **பதப்படுத்துதல்** எனப்படும்.

பதப்படுத்துதலில் மூன்று நிலைகள் உள்ளன. வேளாண் விளைபொருட்களை உண்ண முடியாத நிலையிலிருந்து உண்ணக் கூடிய நிலைக்கு மாற்றும் செயல் **முதல் நிலை பதப்படுத்துதல்** எனப்படும் (உ.ம்) நெல்லிலிருந்து அரிசி பிரித்தெடுத்தல். முதல் நிலை பதப்படுத்தப்பட்ட பொருளை நேரடியாக உண்ணும் பொருளாக மாற்றும் முறைக்கு **இரண்டாம் நிலை பதப்படுத்துதல்** என்று பெயர் (உ.ம்) அரிசியிலிருந்து பொரி, அவல் தயாரித்தல். **மூன்றாம் நிலை பதப்படுத்துதல்** என்பது பதப்படுத்தப்பட்ட பொருளுடன் நிறம், சுவை கூட்டும் பொருட்கள் மற்றும் இதர ஊட்டச்சத்துகள் கூட்டப்பட்டு, நார்ப்பொருள் குறைத்து தயாரிக்கப்படுவதாகும். இது பெரும்பாலும் தேவைக்கு அதிக ஊட்டச்சத்து மிக்க உணவு அல்லது ஆரோக்கியத்தைக் கெடுக்கும் உணவு எனப்படுகிறது.

11.6.1 பதப்படுத்தும் முன்பு கவனிக்க வேண்டிய அம்சங்கள்

நிறம், மணம், சுவை மிகுந்த பழங்களை கழுவிய பின் பயன்படுத்த வேண்டும். பழங்களில் காயம்பட்ட பகுதிகள், தோல், விதை மற்றும் வேண்டாத பகுதிகளை நீக்கி விட வேண்டும். பழபானம் சேமித்து வைக்கும் கண்ணாடி குப்பிகளை கிருமி நீக்கம் செய்து 3 – 4 செமீ அளவு மேல்புறம் இடம் விட்டு நிரப்ப வேண்டும். தயார் செய்த பழரச பானத்தை 2 – 3 நாட்கள் கழித்தே உபயோகிக்க வேண்டும்.

11.6.2 பதப்படுத்துதலின் முறைகள்

(i) நுண்ணுயிரிகளால் சிதைவுறுதலைத் தடுத்தல்

அதிக அளவு வெப்பத்தை உணவுப்பொருட்களின் மீது செலுத்தும் போது அதிலுள்ள நுண்ணுயிரிகள் முற்றிலுமாக அழிக்கப்படுகின்றன. இது **நுண்ணுயிரி வளர்ச்சித்தடை** ($<100^0$C), **வெப்பப்படுத்துதல்** (100^0C) மற்றும் **கிருமி நீக்கம்** ($>100^0$C) என மூன்று முறைகளில் செய்யப்படுகிறது.

(ii) குறைவெப்பநிலையில் பதப்படுத்துதல்

குறைந்த வெப்பநிலையில் பதப்படுத்தும் போது நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சியும், நொதிவினையும் தடைபடுகிறது. இதனை **குளிர்வித்தல்** (0 - 5^0C) மற்றும் **உறைதல்** (-18^0 முதல் - 40^0C வரை) ஆகிய முறைகளில் செய்யலாம்.

(iii) இரசாயனப் பொருட்களினால் பதப்படுத்துதல்

பல்வேறு வகையான இரசாயனப் பொருட்களைப் பயன்படுத்தி நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சியைத் தடை செய்யவோ, முற்றிலும் அழிக்கவோ செய்யலாம். கீழ்காணும் இரசாயனங்கள் பதப்படுத்துதலில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

சோடியம் பென்சோயேட்	பழங்கள் மற்றும் காய்கறிப்பொருட்கள்
சார்பிக் அமிலம்	பால் மற்றும் பால் சார்ந்த உணவுகள், இனிப்பு வகைகள், நொதித்த திராட்சை பழரச பானம், ஊறுகாய்
எத்தில் ஃபார்மேட், எத்தில் ஆக்ஸைடு	உலர்ந்த முட்டை, கறிமசால் பொருட்கள், உலர்ந்த பழங்கள்

(iv) உலர்த்துதல்

உலர வைப்பதால் ஈரப்பதம் குறைந்து, நுண்ணுயிரிகளின் சேதமும் குறைகிறது. சூரிய வெப்பம் அல்லது இயந்திர உலர்த்தியைப் பயன்படுத்தி உலர்த்தலாம். மேலும், தெளிப்பான் உலர்த்தியைக் கொண்டு பழச்சாறுகளை பழப்பொடிகளாக மாற்றலாம்.

(v) வடிகட்டுதல்

மெல்லிய தோல் தட்டு, பீங்கான் வடிகட்டி போன்றவற்றைப் பயன்படுத்தி

AGRI_Chapter 11.indd 206 03-01-2020 14:50:55